

Контроль 2

51

1. Найти импульс фотона видимого света (500 нм). Сравнить его с импульсом молекулы водорода при комнатной температуре. При какой длине волны импульс фотона равен импульсу молекулы водорода при комнатной температуре?

Указание: вспомните МКТ и теорему о равнораспределении.

Дано:

$$\lambda = 500 \text{ нм}$$

$$T = 300 \text{ К}$$

$$P_\phi - ?$$

$$P_{H_2} - ?$$

$$\lambda'_\phi : P'_\phi = P_{H_2}$$

Решение:

3 поступ. + 2 вращ. (не влияют на импульс)

$$\langle K \rangle^{\text{поступ}} = \frac{3}{2} kT = \frac{P_{H_2}^2}{2m} \rightarrow P_{H_2} = \sqrt{3mkT} = \sqrt{3 \frac{M}{N_A} kT} =$$

по др. о равнораспр.

$$= \sqrt{\frac{3\mu RT}{N_A}} = \sqrt{\frac{3 \cdot 2 \cdot 10^{-3} \cdot 8,31 \cdot 300}{6,02 \cdot 10^{23}}} \approx 6 \cdot 10^{-24} \text{ кг} \cdot \text{м/с}$$

$$P_\phi = \frac{h}{\lambda} = \frac{6,6 \cdot 10^{-34}}{500 \cdot 10^{-9}} \approx 10^{-27} \ll P_{H_2}$$

$$\lambda'_\phi = \frac{h}{P_{H_2}} = \frac{6,6 \cdot 10^{-34}}{6 \cdot 10^{-24}} \approx 10^{-10} \text{ м} = 0,1 \text{ нм}$$

Ответ: $P_\phi \approx 10^{-27} \ll P_{H_2} \approx 6 \cdot 10^{-24} \text{ кг} \cdot \text{м/с}$

$\lambda'_\phi \approx 0,1 \text{ нм} \Rightarrow P'_\phi \approx 6 \cdot 10^{-24} \text{ кг} \cdot \text{м/с}$

52

2. 1) Показать, что свободный электрон в вакууме не может ни поглощать, ни излучать фотоны, а может лишь рассеивать их. 2) Показать, что в вакууме рождение пары e^+e^- γ -квантом невозможно.

Указание: удобно решать эти задачи через 4-векторы, причём удобно при возведении 4-импульсов в квадрат на одной стороне оставить самое ненужное слагаемое, чтоб оставить только массу после возведения в квадрат.

$$1) P_e \begin{pmatrix} \epsilon/c \\ \vec{p} \end{pmatrix} \quad P_\gamma \begin{pmatrix} \epsilon/c \\ \epsilon/c \vec{e} \end{pmatrix}$$

1. Пусть пошлм $\Rightarrow P'_e \begin{pmatrix} \epsilon'/c \\ \vec{p}' \end{pmatrix}$

$$P_e + P_\gamma = P'_e \quad \uparrow^2$$

$$\underbrace{P_e^2}_{m^2 c^2} + \underbrace{P_\gamma^2}_0 + 2P_e P_\gamma = \underbrace{P'^2}_{m^2 c^2} \rightarrow \underline{P_e P_\gamma = 0}$$

$$\frac{\mathcal{E}}{c^2} \frac{\mathcal{E}_\gamma}{c} - \frac{\mathcal{E}_\gamma}{c} p \cos \theta = 0$$

$$\frac{\mathcal{E} \mathcal{E}_\gamma}{c^2} = \frac{\mathcal{E}_\gamma}{c} p \cos \theta$$

$$\Rightarrow \mathcal{E} = p c \cos \theta = \sqrt{p^2 c^2 + m^2 c^4}$$

$$p^2 c^2 \cos^2 \theta = p^2 c^2 + m^2 c^4$$

$$m^2 c^4 = -p^2 c^2 (1 - \cos^2 \theta) = -p^2 c^2 \sin^2 \theta \leq 0$$

> 0

формулирование.

2. функции импульсов $P_e' \left(\begin{smallmatrix} \mathcal{E}'_e \\ \vec{p}' \end{smallmatrix} \right)$

$$P_e = P_e' + P_\gamma \quad \uparrow^L$$

$$P_e^L = P_e'^L + P_\gamma^L + 2 P_e' P_\gamma \rightarrow P_e' P_\gamma = 0$$

$$\frac{\mathcal{E}}{c} \frac{\mathcal{E}_\gamma}{c} = \frac{\mathcal{E}_\gamma}{c} p \cos \theta'$$

$$\rightarrow \mathcal{E} = p c \cos \theta' = \sqrt{p^2 c^2 + m^2 c^4}$$

$$p^2 c^2 \cos^2 \theta' = p^2 c^2 + m^2 c^4$$

$$m^2 c^4 = -p^2 c^2 \sin^2 \theta' \leq 0$$

> 0

формулирование.

3. Рассеивание возможно - это параметризовано, например, в эффекте Комптона

2) $\gamma \rightarrow e^+ + e^-$

$$P_\gamma \left(\begin{smallmatrix} \mathcal{E}_\gamma/c \\ \mathcal{E}_\gamma/c \end{smallmatrix} \right) P_e^+ \left(\begin{smallmatrix} \mathcal{E}_+/c \\ \vec{p}_+ \end{smallmatrix} \right) P_e^- \left(\begin{smallmatrix} \mathcal{E}_-/c \\ \vec{p}_- \end{smallmatrix} \right)$$

$$P_\gamma = P_e^+ + P_e^-$$

$$P_\gamma - P_e^+ = P_e^- \quad \uparrow^2$$

$$P_\gamma^2 + P_e^{+2} - 2P_\gamma P_e^+ = P_e^{-2}$$

$\begin{matrix} 0 & m^2 c^2 & m^2 c^2 \end{matrix}$

$$m_+ = m_- = m$$

$$\Rightarrow P_e^+ P_\gamma = 0$$

$$\frac{\epsilon_+}{c} \frac{c_\gamma}{c} - \frac{\epsilon_\gamma}{c} p \cos \theta = 0$$

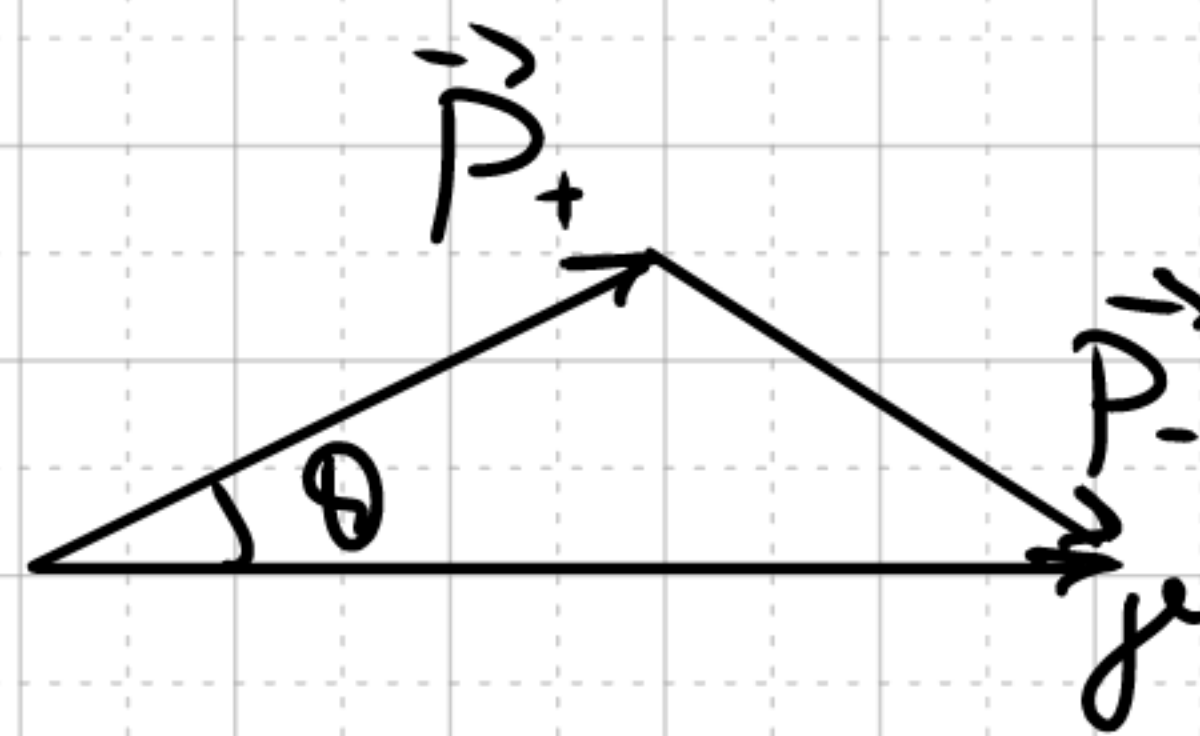
$$\epsilon_+ = p c \cos \theta = \sqrt{p^2 c^2 + m^2 c^4}$$

$$p^2 c^2 \cos^2 \theta = p^2 c^2 + m^2 c^4$$

$$m^2 c^4 = -p^2 c^2 \sin^2 \theta \leq 0$$

> 0

фотонирование



53

3. Уединенный цинковый шарик облучается ультрафиолетовым излучением с длиной волны $\lambda = 250$ нм. До какого максимального потенциала зарядится шарик? Работа выхода электрона для цинка $A = 3,74$ эВ. При каких длинах волн λ облучающего света шарик в условиях предыдущей задачи заряжаться не будет?

Указание: уравнение Эйнштейна, а потом полёт в электрическом поле с имеющейся энергией.

Дано:

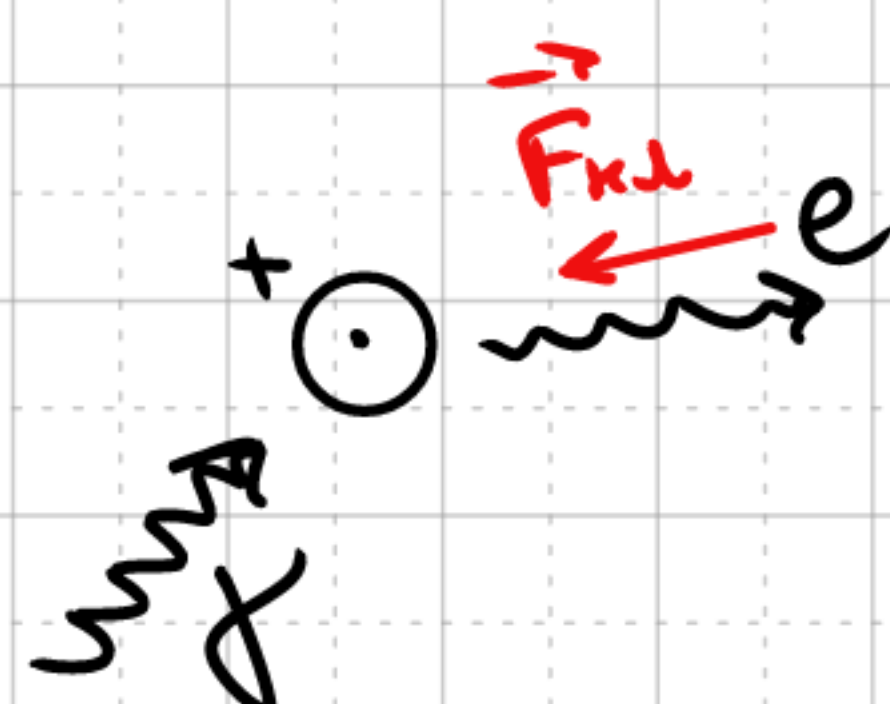
$$\lambda = 250 \text{ нм}$$

$$A_{\text{вых}} = 3,74 \text{ эВ}$$

$\lambda_{\text{кр}} = ?$

$\varphi_{\text{max}} = ?$

Решим:



$$\frac{hc}{\lambda} = A_{\text{вых}} + \frac{mv_{\text{max}}^2}{2} \rightarrow \frac{mv_{\text{max}}^2}{2} = \frac{hc}{\lambda} - A_{\text{вых}}$$

$$\frac{mv_{\text{max}}^2}{2} = (\varphi_{\text{max}} - \varphi_{\infty}) e = \varphi_{\text{max}} e > 0$$

↑ шарик ↑ ∞

$$\varphi_{\text{max}} = \frac{1}{e} \left[\frac{hc}{\lambda} - A_{\text{вых}} \right] = \frac{1}{e} \left[\frac{h \cdot e}{250 \cdot 10^9} - 3,74 \cdot e \right] \approx 1,22 \text{ В}$$

$$\frac{hc}{\lambda_{\text{кр}}} = A_{\text{вых}} \rightarrow \lambda_{\text{кр}} = \frac{A_{\text{вых}}}{hc} = \frac{3,74 \cdot e}{h \cdot e} \approx 331 \text{ нм}$$

Ответ: $\varphi_{\text{max}} \approx 1,22 \text{ В}$; не будет зар. при $\lambda \geq 331 \text{ нм}$

§1.21

1.21. Исходя из представления о фотонах как о квантах света, вывести формулу для эффекта Доплера. Выяснить характер зависимости частоты ν от угла между направлением скорости источника и направлением импульса испущенного фотона при $\beta = v/c \rightarrow 1$. Оценить угол θ , начиная с которого излучаемая частота мала по сравнению

с частотой, излучаемой под углом $\theta = 0^\circ$. $\theta = mc^2/\mathcal{E} = \sqrt{1 - \beta^2} = \gamma^{-1}$.

Указание: задача, чтоб вспомнить эффект Доплера.

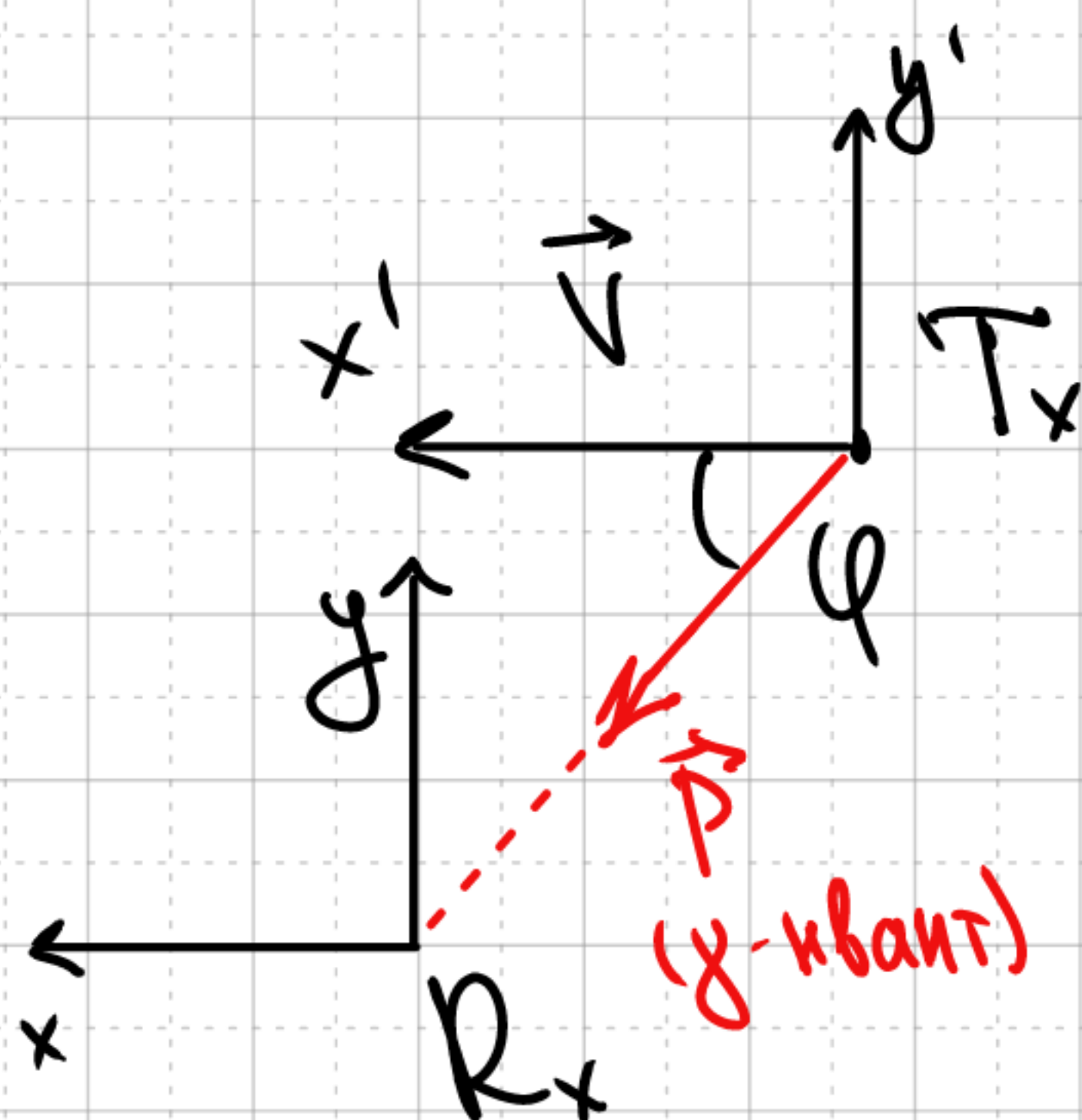
ωR_x

$\mathcal{E} = \hbar \omega_{R_x}$ при переходе в движ. СО энергия фотона меньше

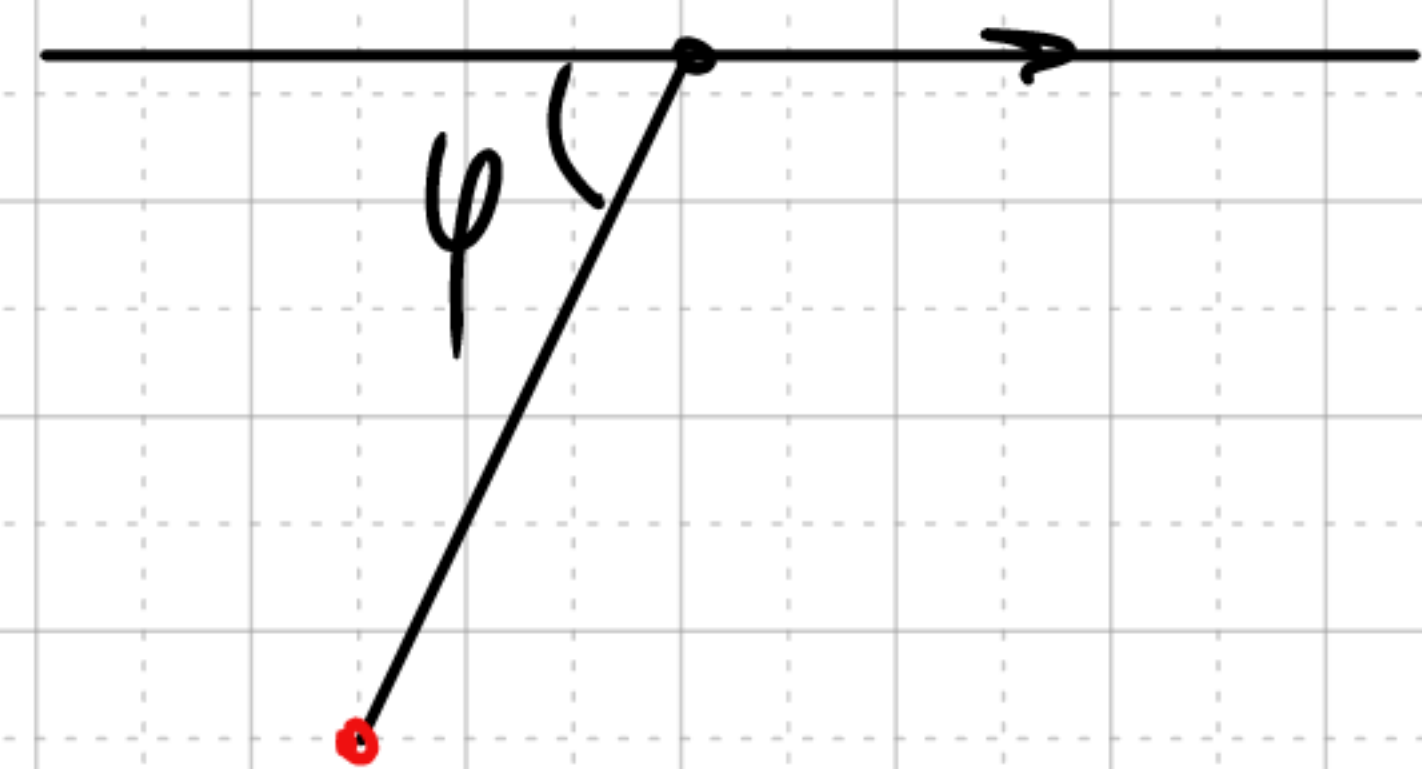
$\mathcal{E}' = \hbar \omega_{T_x}$ в соответствии с прибор. Лоренца $\Leftrightarrow$ меньше частота

ωT_x

перейдем в СО K' , которая движется со скор. $\vec{v}$ отн. системы K



Оси систем K, K' будем считать параллельными,
 $Ox' \parallel \vec{v}$



$$p_x = \beta \cos \varphi$$

$$\begin{bmatrix} \mathcal{E}'/c \\ p'_x \\ p'_y \\ p'_z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \gamma & -\beta\gamma & 0 & 0 \\ -\beta\gamma & \gamma & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathcal{E}/c \\ p_x \\ p_y \\ p_z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \gamma \frac{\mathcal{E}}{c} - \beta\gamma p_x \\ \# \\ \# \\ \# \end{bmatrix}$$

$$\mathcal{E}' = \gamma \mathcal{E} - \beta\gamma p_x = \gamma (\mathcal{E} - \beta c p_x) = \gamma (\mathcal{E} - v p_x)$$

Так прибор. энергия и имп. $\forall$ частиц, в т.ч. фотонов.

$$\hbar\omega_{Tx} = \gamma(\hbar\omega_{Rx} - Vp\cos\varphi) = \gamma(\hbar\omega_{Rx} - \frac{V}{c}\hbar\omega_{Rx}\cos\varphi)$$

$$\omega_{Tx} = \omega_{Rx} \cdot \frac{1 - \frac{V}{c}\cos\varphi}{\sqrt{1 - V^2/c^2}} \quad - \text{частота в } \text{св} \text{ } Tx$$

$$\omega_{Rx} = \omega_{Tx} \frac{\sqrt{1 - \beta^2}}{1 - \beta\cos\varphi}$$

Примечание: если движение не в одной пл-ти, то $\beta_x = \beta\cos\varphi\cos\varphi$

$$\Rightarrow \omega_{Rx} = \omega_{Tx} \frac{\sqrt{1 - \beta^2}}{1 - \beta\cos\varphi\cos\varphi}$$

$$\text{Let } \frac{\sqrt{1 - \beta^2}}{1 - \beta\cos\varphi} = f(\varphi, \beta)$$

$$\varphi \rightarrow 0: \frac{\sqrt{1 - \beta^2}}{1 - \beta\cos\varphi} \approx \frac{\sqrt{1 - \beta^2}}{1 - \beta(1 - \frac{\varphi^2}{2})} = \frac{\sqrt{1 - \beta^2}}{1 - \beta + \beta\frac{\varphi^2}{2}} \stackrel{\beta \approx 1}{\approx} \frac{\sqrt{1 - \beta^2}}{\beta\frac{\varphi^2}{2}} = \frac{2\sqrt{1 - \beta^2}}{\beta\varphi^2}$$

$$\varphi = 0^\circ: f(0, \beta) = \frac{\sqrt{1 - \beta^2}}{1 - \beta}$$

Хотим: $f(\varphi, \beta) \ll f(0, \beta)$. Будем ув. φ , пока $f(\varphi, \beta)$ не станет $\ll f(0, \beta)$ (или)

$$\frac{f(\varphi, \beta)}{f(0, \beta)} = \frac{\frac{2\sqrt{1 - \beta^2}}{\beta\varphi^2}}{\frac{\sqrt{1 - \beta^2}}{1 - \beta}} =$$

$$= \frac{2(1 - \beta)}{\beta\varphi^2} \ll 1$$

$$\varphi^2 \gg \frac{2(1 - \beta)}{\beta} = 2 \frac{1 - \beta}{\beta}$$

$$\varphi \gg \sqrt{2} \cdot \frac{\sqrt{1 - \beta}}{\sqrt{\beta}} \approx \sqrt{2} \cdot \sqrt{1 - \beta}$$

При этом начинаем у $\varphi \sim 0 \Rightarrow$

$$\Rightarrow f(\varphi, \beta) \approx \frac{2\sqrt{1 - \beta^2}}{\beta\varphi^2}$$

Замечание: в ответе $\varphi \sim \frac{1}{\sqrt{\beta}}$.

Судя по Дебюа, это даст нам не

"во много" раз, а порядка в 2 раза лишь

(Второй закон Дирака и к-инварианса)

$$\vec{P}_{Tx} \left(\begin{matrix} \epsilon/c \\ \vec{p} \end{matrix} \right) = \vec{P}'_{Tx} \left(\begin{matrix} \epsilon'/c \\ \vec{p}' \end{matrix} \right) + \vec{P}_\gamma \left(\begin{matrix} \epsilon_\gamma/c \\ \epsilon_\gamma/c \end{matrix} \right) \rightarrow P'_{Tx} = P_{Tx} - P_\gamma \quad \uparrow^2$$

$$\begin{matrix} P_{Tx}^2 + P_\gamma^2 - 2P_{Tx}P_\gamma = P_{Tx}'^2 \\ m^2 c^2 \quad \quad \quad m'^2 c^2 \\ \epsilon_0^2 \quad \quad \quad \epsilon_0'^2 \end{matrix}$$

$$\frac{\epsilon_0^2}{c^2} - \frac{\epsilon_0'^2}{c^2} = 2 P_{Tx} P_\gamma = 2 \left(\frac{\epsilon_\gamma}{c} \frac{\epsilon}{c} - \frac{\epsilon_\gamma}{c} p \cos \theta \right); p = \gamma m V = \frac{\epsilon}{c^2} V$$

$$\frac{\epsilon_0^2 - \epsilon_0'^2}{c^2} = 2 \left(\frac{\epsilon_\gamma}{c} \frac{\epsilon}{c} - \frac{\epsilon_\gamma}{c} \cdot \frac{\epsilon}{c} \frac{V}{c} \cos \theta \right) = 2 \frac{\epsilon_\gamma \epsilon}{c^2} (1 - \beta \cos \theta)$$

$$\epsilon_0 - \epsilon_0' = \frac{2 \epsilon_\gamma \epsilon}{\epsilon_0 + \epsilon_0'} (1 - \beta \cos \theta)$$

$$\boxed{\epsilon_0 \approx \epsilon_0'} \Rightarrow \epsilon_0 - \epsilon_0' = \frac{2 \epsilon_\gamma \gamma \epsilon_0}{2 \epsilon_0} (1 - \beta \cos \theta) = \gamma \epsilon_\gamma (1 - \beta \cos \theta)$$

$\epsilon_0 - \epsilon_0' = \hbar \omega_{Tx}$ - фотон ушелся за счет энергии покоя T_x .

$\epsilon_\gamma = \hbar \omega_{Rx}$ - энергия фотона в ИСО.

Сила фотон родиться у ионизатора не может!

$$= \hbar \omega_{Tx} = \hbar \gamma \omega_{Rx} (1 - \beta \cos \theta) \rightarrow \omega_{Rx} = \frac{\sqrt{1 - \beta^2}}{1 - \beta \cos \theta}$$

Снова иная.

Ответ: $\varphi \gg \sqrt{2} \sqrt{1 - \beta}$, например, $\varphi = (2 \div 5) \cdot \sqrt{2} \sqrt{1 - \beta}$

$$\omega_{Rx} = \omega_{Tx} \frac{\sqrt{1 - \beta^2}}{1 - \beta \cos \varphi} \xrightarrow[\varphi \rightarrow 0]{\beta \sim 1} \omega_{Tx} \cdot \frac{2\sqrt{1 - \beta^2}}{\beta \varphi^2}$$

§ 150

1.50. По современным представлениям в спектре солнечных нейтрино должна существовать достаточно интенсивная монохроматическая линия с энергией $E_\nu = 0,86$ МэВ, что обусловлено идущей на Солнце реакцией ${}^7\text{Be} + e^- \rightarrow {}^7\text{Li} + \nu_e$. Для регистрации этих нейтрино был создан детектор [BOREXINO](#) с жидким сцинтиллятором, в котором регистрируются электроны по реакции рассеяния (ν_e, e^-) . Какова максимальная кинетическая энергия

$$T_e^{\max} = \mathcal{E}_\nu \frac{\Delta\lambda^{\max}}{\lambda + \Delta\lambda^{\max}} = 663 \text{ кэВ}$$

регистрируемых электронов?

Указание: это эффект Комптона на нейтрино.

Дано:

$$E_\nu = 0,86 \text{ МэВ}$$

$$T_e^{\max} = ?$$

Решение:

Нейтрино - почти бумассовая частица. Во

всех случаях, $E_\nu \gg m_\nu c^2 \Rightarrow$

$\Rightarrow P_\nu \approx \begin{pmatrix} E_\nu/c \\ E_\nu/c \end{pmatrix}$ - почти как фотон в наших приби.

$\rightarrow$ Столкновение нейтрино с электронами в BOREXINO

можно описывать эффектом Комптона

$$P_e \begin{pmatrix} E_e/c \\ \vec{0} \end{pmatrix} \quad P_e' \begin{pmatrix} E_e'/c \\ \vec{p}_e' \end{pmatrix} \quad P_\nu' \begin{pmatrix} E_\nu'/c \\ E_\nu'/c \end{pmatrix}$$

покой

$$P_e + P_\nu = P_e' + P_\nu'$$

$$\text{Из эфф. Комптона } \Delta\lambda = \frac{h}{m_e c} (1 - \cos\theta)$$

Днев, $T_e \rightarrow \max$, когда произошло наиб. рассеяние $\theta = 180^\circ$

$$\Rightarrow \Delta\lambda_{\max} = 2\lambda_c = 2 \frac{h}{m_e c}$$

$$E_e + E_\nu = E_e' + E_\nu'$$

$$mc^2 + \frac{hc}{\lambda} = mc^2 + \frac{hc}{\lambda'} = mc^2 + \frac{hc}{\lambda + \Delta\lambda}$$

$$\Rightarrow E_e' = mc^2 + \frac{hc}{\lambda} - \frac{hc}{\lambda + \Delta\lambda}$$

T_e

$$T_e = hc \left[\frac{\lambda + \Delta\lambda - \lambda}{\lambda(\lambda + \Delta\lambda)} \right] = \frac{hc}{\lambda} \frac{\Delta\lambda}{\lambda + \Delta\lambda} = \epsilon_0 \frac{\Delta\lambda}{\lambda + \Delta\lambda} = \epsilon_0 \frac{1}{\frac{\lambda}{\Delta\lambda} + 1} \Rightarrow$$

$\Rightarrow T_e \rightarrow \max \Leftrightarrow \Delta\lambda \rightarrow \max$ (подтвердили и потому, что выдвинули ранее)

$$T_e^{\max} = \epsilon_0 \frac{\Delta\lambda^{\max}}{\lambda + \Delta\lambda^{\max}} = 0,86 \cdot 10^3 \text{ кэВ} \frac{1}{\frac{2,511 \text{ кэВ}}{860 \text{ кэВ}} + 1} \approx 393 \text{ кэВ}$$

Ответ: $T_e^{\max} = \epsilon_0 \frac{\Delta\lambda^{\max}}{\lambda + \Delta\lambda^{\max}} \approx 393 \text{ кэВ}$

5T1

T1. Детектор нейтрино [SUPERKAMIOKANDE](#) (Япония) используется для детектирования нейтрино с энергией выше 3.5 МэВ. При взаимодействии нейтрино с водой, наполняющей детектор, выбиваются энергичные электроны, которые производят обнаруживаемое датчиками черенковское излучение. Определить максимальный угол (к направлению движения исходного нейтрино), под которым движется производящее излучение электроны отдачи при энергии нейтрино, равной порогу детектирования. Показатель преломления воды $n = 1.333$, нейтрино считать безмассовыми частицами.

Указание: это задача на результат эффекта Вавилова-Черенкова (см. теор. часть или Сивухин, параграф 5) и 4-векторы.

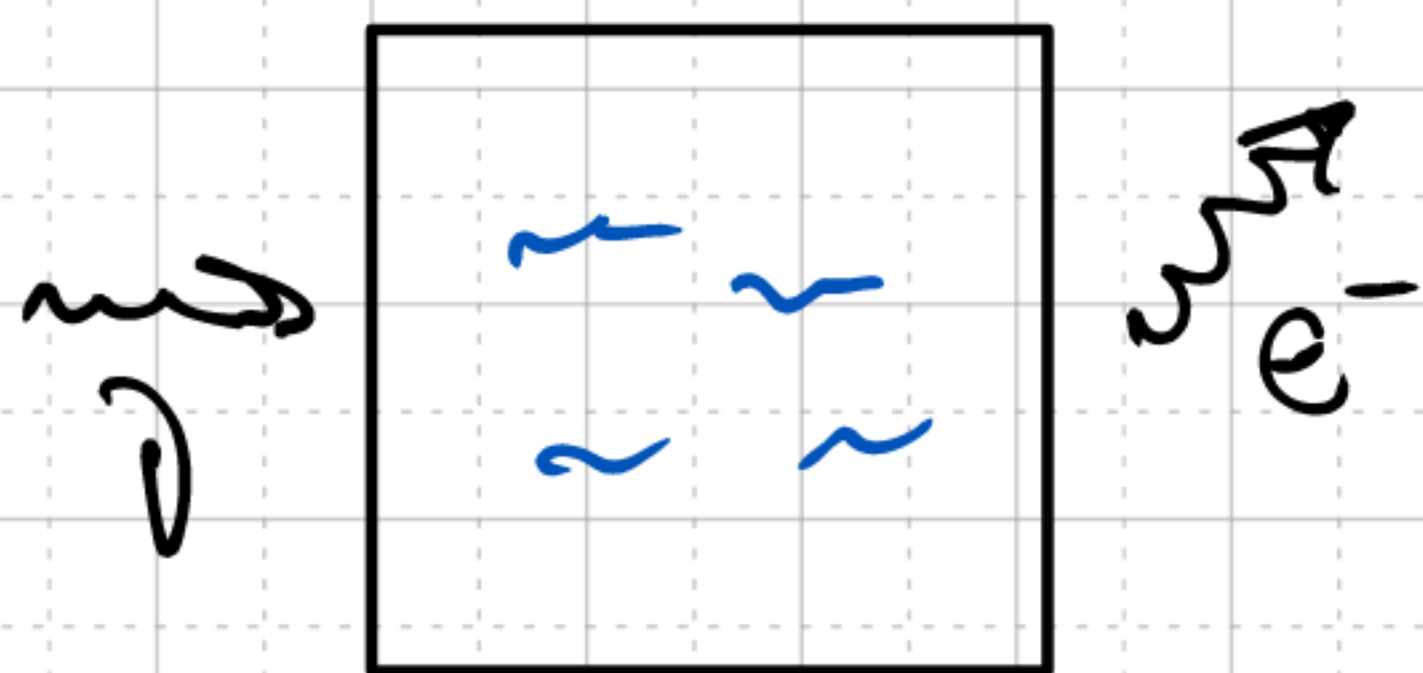
Дано:

$$\epsilon_0 = 3,5 \text{ МэВ}$$

$$n = 1,333$$

$$\Theta_e^{\max} = ?$$

Решение:



Эффект Вавилова-Черенкова: излучение частицы при ее

движении в среде за счет кин. энергии

$$P_{\text{части}} \begin{pmatrix} \epsilon/c \\ \vec{p} \end{pmatrix} \quad P'_{\text{части}} \begin{pmatrix} \epsilon'/c \\ \vec{p}' \end{pmatrix} \quad P'_\gamma \begin{pmatrix} \epsilon'_\gamma/c \\ \vec{p}'_\gamma \end{pmatrix}$$

$$P_{\text{части}} = P'_{\text{части}} + P'_\gamma$$

$$P'_{\text{части}} = P_{\text{части}} - P'_\gamma \quad \uparrow^2$$

$$P_{\text{части}}'^2 = P_{\text{части}}^2 + P_\gamma'^2 - 2P_{\text{части}}P'_\gamma$$

$\epsilon_0^2/c^2 \quad \epsilon_0'^2/c^2$

фотонов
в нашей среде электронов

интенсивность в среде уб. в n^2 раз.

$$\frac{\epsilon_0^2 - \epsilon_0'^2}{c^2} = 2 P_{\text{кач}} P'_\gamma - P_\gamma'^2 = 2 \left(\frac{\epsilon}{c} \frac{\epsilon'_\gamma}{c} - n \frac{\epsilon'_\gamma}{c} \beta \cos \theta \right) - \frac{\epsilon_\gamma'^2}{c^2} (1 - n^2) =$$

$$= 2 \left(\frac{\epsilon}{c} \frac{\epsilon'_\gamma}{c} - n \frac{\epsilon'_\gamma}{c} \beta \cos \theta \right) + \frac{\epsilon_\gamma'^2}{c^2} (n^2 - 1) = \frac{\epsilon_\gamma'^2}{c^2} (n^2 - 1) - 2 \frac{\epsilon \epsilon'_\gamma}{c^2} (\beta n \cos \theta - 1)$$

$$\epsilon_0^2 - \epsilon_0'^2 = \epsilon_\gamma'^2 (n^2 - 1) - 2 \epsilon \epsilon'_\gamma (\beta n \cos \theta - 1)$$

Считаем, что энергия покоя (внутр. составляющая) частицы не меняется, излучение происходит за счет кинетической энергии частицы

$$\Rightarrow \epsilon_0 = \epsilon_0' \text{ и } 0 = \epsilon_\gamma'^2 (n^2 - 1) - 2 \epsilon \epsilon'_\gamma (\beta n \cos \theta - 1) = \epsilon_\gamma'^2 (n^2 - 1) - 2 \epsilon (\beta n \cos \theta - 1) =$$

$$= \epsilon_\gamma'^2 (n^2 - 1) - 2 \gamma \epsilon_0 (\beta n \cos \theta - 1)$$

$$\sqrt{1 - 0,9^2} (1,333^2 - 1) \cdot \frac{2,5}{5 \cdot 10^5} \ll 1$$

$$\Rightarrow \cos \theta = \frac{1}{\beta n} + \frac{\epsilon_\gamma'^2 (n^2 - 1)}{2 \gamma \epsilon_0 \beta n} = \frac{1}{\beta n} \left(1 + \frac{\sqrt{1 - \beta^2} (n^2 - 1)}{2} \frac{\epsilon_\gamma'}{\epsilon_0} \right)$$

θ - угол между исходным направлением движения электрона и испущенным фотоном

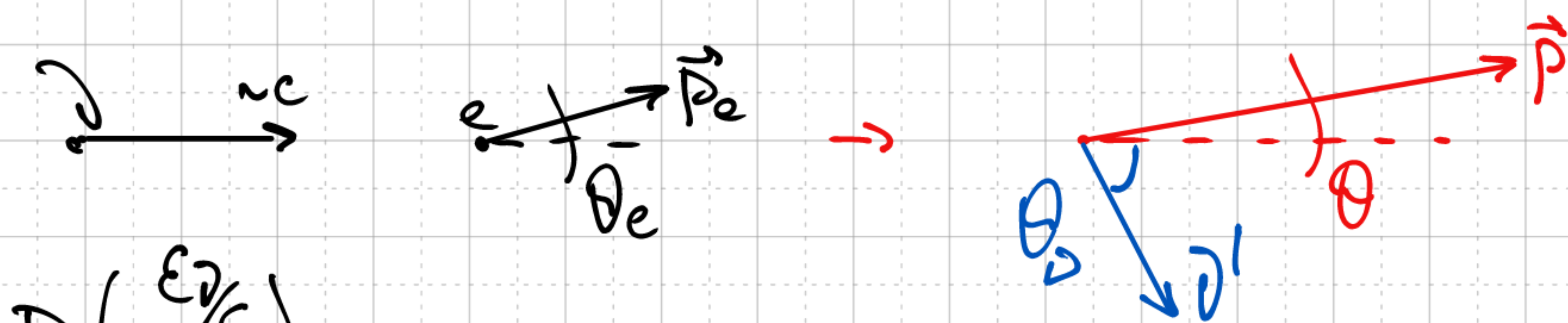
Отсюда мы можем получить условие на пороговое значение энергии электрона

для фот. 2-го порядка, тогда $\cos \theta = \frac{1}{\beta n} \leq 1 \Leftrightarrow \frac{c}{v n} \leq 1 \rightarrow v \geq \frac{c}{n} \approx 2,25 \cdot 10^8 \text{ м/с}$

то есть, когда $\beta = \frac{1}{n}$, при этом $\cos \theta = 1 \rightarrow \theta = 0^\circ$

$$\beta = \frac{v}{c} \geq \frac{1}{n} = 0,75$$

или получим, что $\beta = \frac{1}{n}$ (пороговое значение скор-ти).



$$P_D \begin{pmatrix} \epsilon_D/c \\ \vec{p}_D \end{pmatrix}$$

на и движущаяся не надо; нейтрально взаимодействует со средой

$$P_{\text{наст}} \begin{pmatrix} \epsilon_0/c \\ \vec{p}_e \end{pmatrix} \quad P'_{\text{наст}} \begin{pmatrix} \epsilon'/c \\ \vec{p} \end{pmatrix}$$

$$P_{\text{наст}} + P_D = P'_{\text{наст}} + P'_D$$

$$P_{\text{наст}} + P_D - P'_{\text{наст}} = P'_D \quad \uparrow^2$$

Считаем эл-н указательно показываем

$$P_{\text{наст}}^2 + P_D^2 + P_{\text{наст}}'^2 + 2 P_{\text{наст}} P_D - 2 P_{\text{наст}} P'_{\text{наст}} - 2 P_D P'_{\text{наст}} = P_D'^2$$

$$\frac{\epsilon_0^2}{c^2} + 0 + \frac{\epsilon_0'^2}{c^2} + 2 \frac{\epsilon_0 \epsilon_D}{c^2} - 2 \frac{\epsilon_0 \epsilon_D}{c^2} \beta \cos \theta - 2 \frac{\epsilon_D \epsilon_0}{c^2} = 0$$

$$\frac{\epsilon_0^2}{c^2} = \frac{\epsilon_0 \epsilon_D}{c^2} - (\vec{p}_e \cdot \vec{p}) + \frac{\epsilon_D \epsilon}{c^2} - \frac{\epsilon_D}{c} \cdot p \cos \theta - \frac{\epsilon_D}{c} \frac{\epsilon_0}{c} + (\vec{p}_e \cdot \vec{p}_D)$$

$0 \quad (\vec{p}_e = 0) \quad \quad \quad 0 \quad (\vec{p}_e = 0)$

$$\frac{\epsilon_0^2}{c^2} = \frac{\epsilon_0 \epsilon_D}{c^2} + \frac{\epsilon_D \epsilon}{c^2} - \frac{\epsilon_D \epsilon_0}{c^2} - \frac{\epsilon_D \epsilon}{c^2} \beta \cos \theta$$

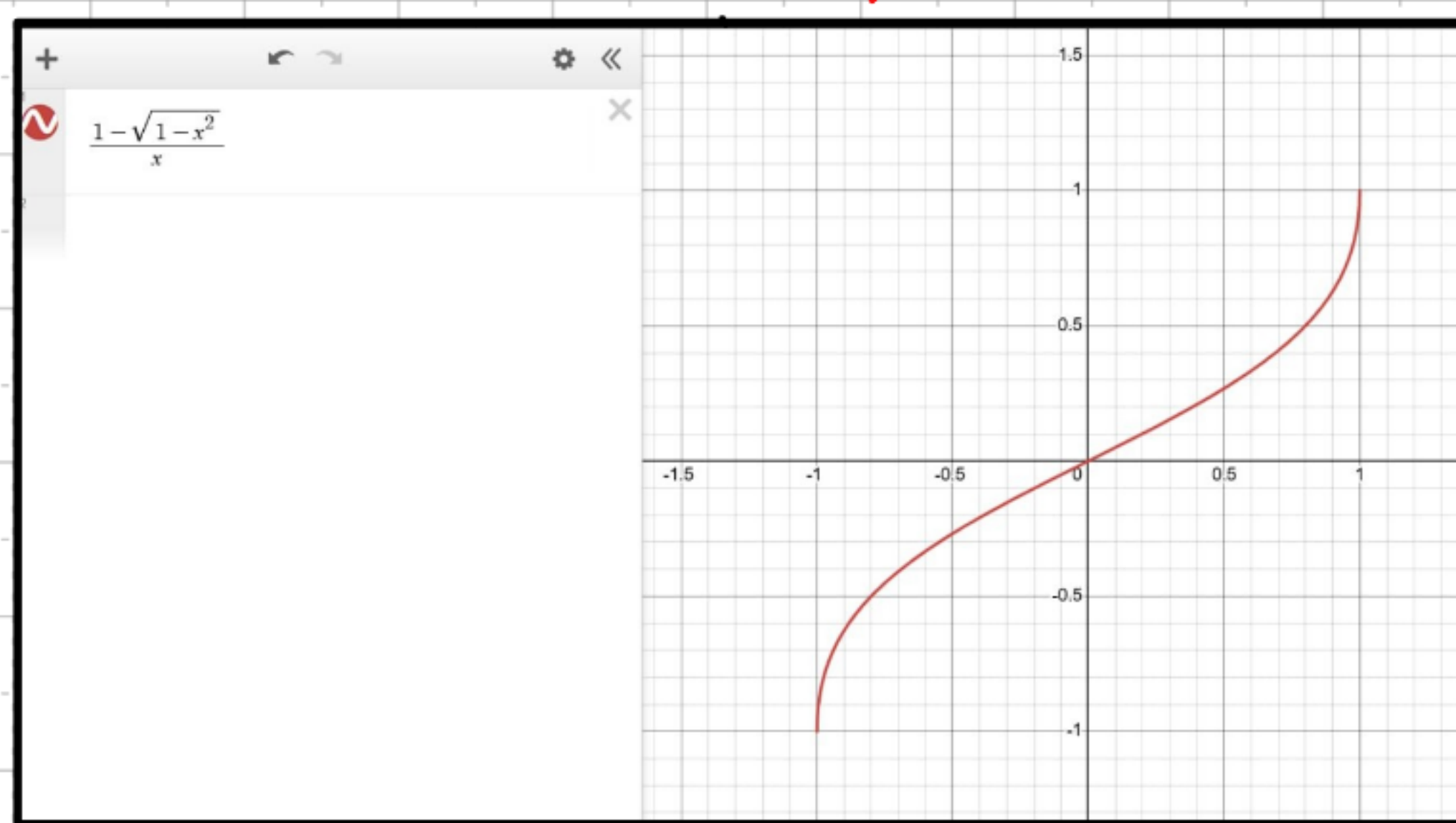
$$\epsilon_D \epsilon \beta \cos \theta = \epsilon_0 \epsilon + \epsilon_D \epsilon - \epsilon_D \epsilon_0 - \epsilon_0^2$$

$$\gamma \epsilon_D \epsilon_0 \beta \cos \theta = \gamma \epsilon_0^2 + \gamma \epsilon_D \epsilon_0 - \epsilon_D \epsilon_0 - \epsilon_0^2$$

$$\cos \theta = \frac{1}{\gamma \epsilon_D \epsilon_0 \beta} [\epsilon_D \epsilon_0 (\gamma - 1) + \epsilon_0^2 (\gamma - 1)] = \frac{\gamma - 1}{\gamma \beta} \left[1 + \frac{\epsilon_0}{\epsilon_D} \right] =$$

$$= \frac{1 - \frac{1}{\gamma}}{\beta} \left[1 + \frac{\epsilon_0}{\epsilon_D} \right] = \frac{1 - \sqrt{1 - \beta^2}}{\beta} \left[1 + \frac{\epsilon_0}{\epsilon_D} \right] \rightarrow \min \Rightarrow \beta \rightarrow \min$$

$$\beta_{\min} = \frac{1}{n} \Rightarrow \cos \theta^{\max} = \frac{1 - \sqrt{1 - \frac{1}{n^2}}}{\frac{1}{n}} \left[1 + \frac{\epsilon_0}{\epsilon_D} \right] = (n - \sqrt{n^2 - 1}) \left(1 + \frac{\epsilon_0}{\epsilon_D} \right)$$



$$\theta^{\max} = \arccos \left[\left(n - \sqrt{n^2 - 1} \right) \left(1 + \frac{\epsilon_0}{\epsilon_D} \right) \right] \approx 59^\circ$$

Omben: $\theta^{\max} = \arccos \left[\left(n - \sqrt{n^2 - 1} \right) \left(1 + \frac{\epsilon_0}{\epsilon_D} \right) \right] \approx 59^\circ$